

Deducción del modelo del péndulo invertido y diseño del controlador por asignación de polos

Eduardo Pascual Pérez

1. Introducción

El péndulo invertido es un sistema mecánico clásico utilizado como banco de pruebas para técnicas de control no lineal y lineal. Consiste en una barra rígida con un pivote en su extremo inferior, donde la masa se encuentra en la parte superior, lo que lo convierte en un sistema inherentemente inestable. El objetivo del controlador es mantener la barra en posición vertical aplicando un torque en el pivote.

En este documento se presenta la deducción completa del modelo matemático del péndulo invertido a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange, su linealización alrededor del punto de equilibrio inestable, la representación en espacio de estados, y el diseño de un controlador por realimentación de estados mediante asignación de polos.

2. Deducción del modelo matemático

2.1. Coordenadas y parámetros

Se considera un péndulo simple de masa m y longitud L , con un pivote en su extremo inferior. La masa se supone concentrada en el extremo de la barra. El sistema tiene un solo grado de libertad: el ángulo $\theta(t)$ que forma la barra con la vertical hacia arriba (posición de equilibrio inestable es $\theta = 0$).

Los parámetros del sistema son:

- $m = 0,1$ kg: masa del péndulo.
- $L = 0,3$ m: longitud de la barra.
- $g = 9,81$ m/s²: aceleración de la gravedad.
- $u(t)$: torque de control aplicado en el pivote.

2.2. Energía cinética y potencial

Para un péndulo simple con masa concentrada en el extremo, el momento de inercia respecto al pivote es:

$$I = mL^2 \tag{1}$$

La energía cinética rotacional es:

$$T = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 \quad (2)$$

La energía potencial gravitatoria, tomando como referencia el pivote ($h = 0$), es:

$$V = mgh = mgL \cos \theta \quad (3)$$

2.3. Ecuación de Euler-Lagrange

El lagrangiano del sistema es:

$$\mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 - mgL \cos \theta \quad (4)$$

La ecuación de Euler-Lagrange para la coordenada θ con torque externo u es:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = u \quad (5)$$

Calculamos las derivadas parciales:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = mL^2\dot{\theta} \quad (6)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = mL^2\ddot{\theta} \quad (7)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = mgL \sin \theta \quad (8)$$

Sustituyendo en (5):

$$mL^2\ddot{\theta} - mgL \sin \theta = u \quad (9)$$

Despejando la aceleración angular:

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{L} \sin \theta + \frac{1}{mL^2}u \quad (10)$$

La ecuación (10) es el modelo dinámico no lineal del péndulo invertido. El término $\frac{g}{L} \sin \theta$ representa la aceleración gravitatoria que tiende a alejar el péndulo de la vertical (efecto desestabilizador), mientras que el término $\frac{1}{mL^2}u$ es la aceleración generada por el controlador.

2.4. Linealización alrededor del punto de equilibrio inestable

Para diseñar un controlador lineal, se linealiza el sistema alrededor del punto de equilibrio inestable $\theta = 0$, donde el péndulo está en posición vertical. Para ángulos pequeños, se cumple:

$$\sin \theta \approx \theta \quad (11)$$

Sustituyendo en (10):

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{L}\theta + \frac{1}{mL^2}u \quad (12)$$

2.5. Representación en espacio de estados

Se define el vector de estado $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$, donde:

$$x_1 = \theta, \quad x_2 = \dot{\theta} \quad (13)$$

El sistema linealizado en espacio de estados es:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (14)$$

con:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL^2} \end{bmatrix} \quad (15)$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$\frac{g}{L} = \frac{9,81}{0,3} = 32,7 \text{ rad/s}^2 \quad (16)$$

$$\frac{1}{mL^2} = \frac{1}{0,1 \times (0,3)^2} = 111,11 \quad (17)$$

Las matrices quedan:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 32,7 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 111,11 \end{bmatrix} \quad (18)$$

3. Diseño del controlador por asignación de polos

3.1. Verificación de controlabilidad

Un sistema es controlable si la matriz de controlabilidad tiene rango completo. La matriz de controlabilidad es:

$$\mathcal{C} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B}] \quad (19)$$

Calculamos $\mathbf{A}\mathbf{B}$:

$$\mathbf{A}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 32,7 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 111,11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 111,11 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (20)$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 111,11 \\ 111,11 & 0 \end{bmatrix} \quad (21)$$

El determinante es:

$$\det(\mathcal{C}) = 0 \cdot 0 - (111,11)(111,11) = -12345,68 \neq 0 \quad (22)$$

Como el determinante es distinto de cero, la matriz es invertible y el sistema es completamente controlable. Esto garantiza que se pueden colocar los polos del sistema en lazo cerrado en cualquier ubicación deseada.

3.2. Selección de los polos deseados

Para un sistema de segundo orden, los polos deseados son un par complejo conjugado:

$$p_1, p_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \quad (23)$$

Donde ζ es el coeficiente de amortiguamiento y ω_n es la frecuencia natural no amortiguada.

Para obtener un sistema con un sobreimpulso moderado (aproximadamente 5 %) y un tiempo de establecimiento rápido, se eligen:

$$\zeta = 0,7, \quad \omega_n = 5 \text{ rad/s} \quad (24)$$

Sustituyendo:

$$p_1, p_2 = -0,7 \times 5 \pm j 5\sqrt{1-0,7^2} \quad (25)$$

$$= -3,5 \pm j 5\sqrt{0,51} \quad (26)$$

$$= -3,5 \pm j 3,57 \quad (27)$$

3.3. Cálculo de las ganancias del controlador

La ley de control por realimentación de estados es:

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} = -K_1x_1 - K_2x_2 = -K_1\theta - K_2\dot{\theta} \quad (28)$$

donde $\mathbf{K} = [K_1, K_2]$ es el vector de ganancias a determinar.

El sistema en lazo cerrado es:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} \quad (29)$$

La matriz de lazo cerrado es:

$$\mathbf{A}_{cl} = \mathbf{A} - \mathbf{BK} \quad (30)$$

Calculamos $\mathbf{BK}$:

$$\mathbf{BK} = \begin{bmatrix} 0 \\ 111,11 \end{bmatrix} [K_1 \quad K_2] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 111,11K_1 & 111,11K_2 \end{bmatrix} \quad (31)$$

Entonces:

$$\mathbf{A}_{cl} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 32,7 - 111,11K_1 & -111,11K_2 \end{bmatrix} \quad (32)$$

La ecuación característica de $\mathbf{A}_{cl}$ es:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl}) = 0 \quad (33)$$

Desarrollando:

$$\det \begin{bmatrix} s & -1 \\ -(32,7 - 111,11K_1) & s + 111,11K_2 \end{bmatrix} = 0 \quad (34)$$

$$s(s + 111,11K_2) - (-1) \cdot (-(32,7 - 111,11K_1)) = 0 \quad (35)$$

Simplificando:

$$s^2 + 111,11K_2s + (32,7 - 111,11K_1) = 0 \quad (36)$$

Por otro lado, los polos deseados definen la ecuación característica deseada:

$$(s - p_1)(s - p_2) = 0 \quad (37)$$

$$s^2 - (p_1 + p_2)s + p_1p_2 = 0 \quad (38)$$

Con $p_1 = -3,5 + j 3,57$ y $p_2 = -3,5 - j 3,57$:

$$p_1 + p_2 = -7 \quad (39)$$

$$p_1p_2 = (-3,5)^2 + (3,57)^2 = 12,25 + 12,74 = 24,99 \quad (40)$$

La ecuación deseada es:

$$s^2 + 7s + 24,99 = 0 \quad (41)$$

Igualando los coeficientes de (36) y (41):

$$\begin{cases} 111,11K_2 = 7 \\ 32,7 - 111,11K_1 = 24,99 \end{cases} \quad (42)$$

Resolviendo para K_2 :

$$K_2 = \frac{7}{111,11} \approx 0,063 \quad (43)$$

Resolviendo para K_1 :

$$-111,11K_1 = 24,99 - 32,7 = -7,71 \quad (44)$$

$$K_1 = \frac{-7,71}{-111,11} \approx 0,0694 \quad (45)$$

3.4. Controlador final

Las ganancias del controlador son:

$$\boxed{K_1 = 0,0694, \quad K_2 = 0,063} \quad (46)$$

Por lo tanto, la ley de control es:

$$\boxed{u = -0,0694 \theta - 0,063 \dot{\theta}} \quad (47)$$

Esta ley de control coloca los polos del sistema en lazo cerrado en $p_1 = -3,5 \pm j 3,57$, lo que garantiza un comportamiento con sobreimpulso moderado (aproximadamente 5 %) y un tiempo de establecimiento de aproximadamente 1.14 segundos.

4. Conclusiones

Se ha presentado la deducción completa del modelo matemático del péndulo invertido a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange, incluyendo la linealización y la representación en espacio de estados. Se verificó la controlabilidad del sistema y se diseñó un controlador por realimentación de estados mediante asignación de polos.

Las ganancias obtenidas ($K_1 = 0,0694$ y $K_2 = 0,063$) son positivas y colocan los polos en las posiciones deseadas, proporcionando una respuesta estable con un tiempo de establecimiento de aproximadamente 1.14 segundos. Este diseño servirá como punto de partida para la implementación en el DSP F28379D, donde se podrán ajustar experimentalmente las ganancias para compensar efectos no modelados como la fricción y las no linealidades.